INFORMÁTICA – Boletín 2

Grao en Enxeñaría Civil. Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Allí donde sea posible, **UTILIZAD FUNCIONES**

1. Escribe un programa que una vez leída una hora de un reloj digital (00:00:00 – 23:59:59) en formato horas, minutos, segundos, indique qué hora marcará dentro de x segundos.

2. Escribe un programa que visualice en pantalla los números múltiplos de x comprendidos entre 1 y 1000, siendo x un número entero entre 1 y 10 (debe validarlo).

3. Sabemos que sumando el primer impar, se obtiene el primer cubo; sumando los dos siguientes impares, se obtiene el segundo cubo; sumando los tres siguientes impares, se obtiene el tercer cubo, ... Es decir:

$$1^3 = 1, \qquad 2^3 = 3 + 5 = 8, \qquad 3^3 = 7 + 9 + 11 = 27, \quad \ldots$$

Crea un programa que calcule y escriba, como suma de impares, tantos cubos como el usuario desee.

4. Escribe un programa para calcular $\binom{n}{k}$ donde n y k son números enteros positivos pedidos al usuario, y $n > k$.

- Mediante la fórmula $\dfrac{n!}{(n-k)!\ k!}$
- Mediante la fórmula $\dfrac{n(n-1)(n-2)\ldots(k+1)}{(n-k)!}$

5. Realiza un programa que reciba un año como entrada e indique si es bisiesto o no.

Nota: Son bisiestos todos los años divisibles por 4, excepto los divisibles por 100 que no son divisibles por 400. Ej. 2000 es bisiesto, pero 1900 no fue bisiesto.

6. Escribe una función que reciba un número entero y nos diga si el número es capicúa.

7. Realiza un programa que busque y muestre por pantalla todos los números de tres cifras para los que la suma del cubo de sus cifras iguale al propio número. Por ejemplo, $153 = 13 + 53 + 33$.

8. Escribe una función que calcule el producto del primer y del último dígito de un entero. Ejemplo: para 3914 devuelve 12 $(3 * 4)$.

9. Haz un programa que lea la longitud de tres segmentos y diga si pueden formar un triángulo y, en el caso de que lo formen, de qué tipo es: equilátero, isósceles o escaleno.

- Para formar un triángulo la suma de 2 de sus lados (cualesquiera que escojáis) debe de ser mayor que el tercero.
  i. Equilátero: 3 lados iguales.
  ii. Isósceles: 2 lados iguales.
  iii. Escaleno: todos los lados diferentes.

10. Haz un programa que lea la longitud de cuatro segmentos y diga qué tipo de cuadrilátero forman: rectángulo, cuadrado o trapecio.

- Para formar un cuadrilátero la suma de 3 de sus lados (cualesquiera que escojáis) debe de ser mayor que el cuarto.
  i. Cuadrado: los 4 lados iguales
  ii. Rectángulo: los lados son iguales dos a dos (bases y alturas)
  iii. Trapecio: resto de los casos

11. En un parking nos encargan un programa para cobrar en el cajero. El programa leerá los datos de la hora de entrada (hora, minutos y segundos) y calculará el tiempo que estuvo el usuario en el parking, comparando con la hora actual (hora, minutos y segundos), suponiendo que tanto la entrada como la salida se producen el mismo día. Calculará la cantidad a abonar a razón de $0,000277778$€ por cada segundo transcurrido (como máximo son 24€ al día). Después, leerá la cantidad en € que nos da el usuario para pagar y calculará lo que tiene que devolver, minimizando el cambio a entregar. Tan sólo devuelve billetes de 10 y 5€ y todas las monedas de curso legal.

12. Haz un programa que nos de todos los números enteros positivos menores que 1000, que cumplan la condición de que la suma de las cifras de su cubo es un cuadrado perfecto. Por ejemplo, el 3, si lo elevamos al cubo, es 27; la suma de sus cifras es 9 $(2 + 7)$, es decir, un cuadrado perfecto (número cuya raíz cuadrada es un número natural).

13. Haz un programa que reciba tres números enteros y los ordene de forma ascendente.

14. El número Pi (π) es uno de los más importantes y fascinantes de las matemáticas. Equivale aproximadamente a $3,14$ y es una constante que se utiliza para calcular la circunferencia de un círculo a partir del radio. También es un número irracional, lo que significa que se pueden calcular un número infinito de decimales que no tienen un patrón repetitivo. Esto hace que sea difícil, pero no imposible, calcular con precisión el valor de π. Utiliza la **serie infinita de Nilakantha**, que sirve para calcular π.

$$\pi = 3 + \frac{4}{2*3*4} - \frac{4}{4*5*6} + \frac{4}{6*7*8} - \frac{4}{8*9*10} + \frac{4}{10*11*12} - \frac{4}{12*13*14}\cdots$$

15. El número Pi (π) es uno de los más importantes y fascinantes de las matemáticas. Equivale aproximadamente a $3,14$ y es una constante que se utiliza para calcular la circunferencia de un círculo a partir del radio. También es un número irracional, lo que significa que se pueden calcular un número infinito de decimales que no tienen un patrón repetitivo. Los matemáticos han encontrado varias series matemáticas que, si se repiten infinitamente, pueden calcular con precisión el valor de π con una gran cantidad de decimales. Una de las más sencillas es la **serie de Gregory-Leibniz**. Aunque no es muy eficiente, se acerca cada vez más al valor de π en cada repetición, produciendo π de forma precisa con cinco decimales y 500.000 repeticiones. Escribe un programa utilice esta serie para aproximar π con el número de términos que indique el usuario.

$$\pi = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \frac{4}{11} + \frac{4}{13} - \frac{4}{15}\cdots$$

16. La parte entera de la raíz cuadrada de un número real X se puede encontrar restando a X los sucesivos impares a partir del 1. La cantidad de impares que podemos restar es el resultado buscado. Por ejemplo, para obtener la parte entera de la raíz cuadrada de 17:

$$17 - 1 = 16, \quad 16 - 3 = 13, \quad 13 - 5 = 8, \quad 8 - 7 = 1, \quad 1 - 9 < 0,$$

hemos restado 4 impares, luego la parte entera de la raíz cuadrada de 17 es 4. Escribe un programa utilizando el método descrito.

17. Escribe un programa que, una vez leída una hora de un reloj digital con calendario, en formato horas, minutos, segundos, día, mes y año, indique qué fecha y qué hora marcará dentro de X segundos. Podéis suponer meses de 30 días.

18. Haz un programa que nos solicite la altura de un triángulo isósceles y lo pinte con * sin salirse del ancho de la pantalla (máximo 40).

19. Escribe un programa que nos dé el número de cifras que tiene un número entero, el valor de la menor y la mayor cifra, y la posición que ocupa cada una de ellas.

20. Haz un programa que solicite un número entero positivo N y que muestre por pantalla la siguiente ejecución:

$$\begin{array}{l} 1 \\ 1 \quad 2 \\ 1 \quad 2 \quad 3 \\ 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\ \vdots \\ 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad \ldots \quad N \end{array}$$

21. Hacer una función que lea un número entero largo positivo y que construya un triángulo rectángulo con los dígitos del mismo. Por ejemplo, si se lee el 123456789, la salida será:

1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
123456789

22. Un número es divisible entre 11 cuando la suma de los dígitos que ocupan las posiciones pares menos la suma de los que ocupan las posiciones impares es igual a 0 o a un múltiplo de 11. Para saber si 5863 es divisible entre 11, identificamos cuales son las cifras que ocupan las posiciones pares y las que ocupan las posiciones impares. Haz un programa que calcule si un número natural es múltiplo de 11 aplicando dicho método. Consideremos que la cifra más a la derecha (unidades) es la posición 1 (impar).

23. Un número es divisible entre 7 cuando la diferencia entre dicho número, sin la cifra de las unidades, y el doble de la cifra de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Haz un programa que calcule si un numero natural es múltiplo de 7, aplicando dicho método.

343	$34 - 2 \times 3 = 28$	28 es múltiplo de 7	
2261	$226 - 2 \times 1 = 224$	$22 - 2 \times 4 = 14$	14 es múltiplo de 7

24. Necesitamos un programa para obtener la letra del NIF a partir del número del DNI. Para ello, se debe leer el número del DNI, calcular el resto entero de dividir entre 24 y obtener la letra asociada según la siguiente tabla:

$0 \rightarrow$ T	$1 \rightarrow$ R	$2 \rightarrow$ W	$3 \rightarrow$ A	$4 \rightarrow$ G	$5 \rightarrow$ M
$6 \rightarrow$ Y	$7 \rightarrow$ F	$8 \rightarrow$ P	$9 \rightarrow$ D	$10 \rightarrow$ X	$11 \rightarrow$ B
$12 \rightarrow$ N	$13 \rightarrow$ J	$14 \rightarrow$ Z	$15 \rightarrow$ S	$16 \rightarrow$ Q	$17 \rightarrow$ V
$18 \rightarrow$ H	$19 \rightarrow$ L	$20 \rightarrow$ C	$21 \rightarrow$ K	$22 \rightarrow$ E	$23 \rightarrow$ T

25. Dos números amigos son dos números enteros positivos a y b tales que la suma de los divisores propios de uno es igual al otro y viceversa, es decir, $\sigma(a) = b$ e $\sigma(b) = a$, donde $\sigma(n)$ es igual a la suma de los divisores de n, sin incluir a n. Por ejemplo, el par (220, 284) son amigos, ya que:

- Los divisores propios de 220 son: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110, que suman 284.
- Los divisores propios de 284 son: 1, 2, 4, 71 y 142, que suman 220.

Haz un programa que calcule si una pareja de números naturales son amigos.

26. Diseña un programa para calcular la suma de los 100 primeros términos de la sucesión:

$$\sum_{n=0}^{100} (-1)^n \frac{n^2 - 1}{2n + 1}$$

27. Haz un programa que, dado un número entero N diferente de 0 y 1, muestre todos los enteros comprendidos entre 1 y N que sean múltiplos de 3 o de 7, pero no de ambos a la vez. Debes considerar el caso de que N sea negativo. Por ejemplo, si el usuario introduce el -25, el programa escribirá -3, -6, -7, -9, -12, -14, -15, -18, -24